



STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ
A UMĚLECKÁ, OPAVA

ZÁVĚREČNÁ STUDIJNÍ PRÁCE

dokumentace

Terminálová aplikace pro zobrazování sportovních výsledků

David Peterek

Obor: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE se zaměřením na
počítačové sítě a programování

Třída: IT4

Školní rok: 2024/2025

Poděkování

Rád bych poděkoval pánům učitelům Ing. Petru Grussmannovi a Mgr. Marku Lučnému za jejich pomoc s projektem.

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité informační zdroje.

Souhlasím, aby tato studijní práce byla použita k výukovým účelům na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě, Praskova 399/8.

V Opavě 31. 12. 2024

podpis autora práce

ANOTACE

Výsledkem projektu je funkční terminálová aplikace, které používá web scraping. To není úplně vhodné řešení, ale je to jedna z možností pro zobrazení aktuálních sportovních informací. Data jsou získávána ze zdroje CBS Sports a prezentována přímo v terminálu, což zajišťuje rychlejší a jednodušší přístup bez použití webových prohlížečů. Aplikace je navržena s důrazem na jednoduché a intuitivní ovládání v textovém prostředí, přičemž nabízí snadnou instalaci a možnost přizpůsobení pomocí Pythonu. Uživatelé mohou aplikaci spustit přímo, nebo si vytvořit spustitelný soubor kompatibilní s jejich operačním systémem.

Klíčová slova: terminálová aplikace, sportovní výsledky, uživatelská jednoduchost, web scraping

OBSAH

ÚVOD.....	6
1 POČÍTAČOVÉ TERMINÁLY	7
1.1 Základní vysvětlení pojmu	7
1.2 Historie počítačových terminálů	7
1.2.1 Textové terminály s klávesnicí a monitorem – 1970-1990	7
1.2.2 Grafické terminály – 1980-1990	7
1.2.3 Softwarové terminály (Terminálové emulátory) – 1990-současnost.....	8
1.2.4 Moderní virtuální terminály a webové terminály – 2000 - současnost.....	8
1.3 Počáteční zkušenosti s terminály	9
2 POUŽITÉ TECHNOLOGIE	10
2.1 Python.....	10
2.2 Textual	10
2.2.1 Použití Textual v mém projektu.....	10
2.3 JSON	12
2.4 CBS Sports	12
2.5 PyInstaller	12
2.6 Style.tcss	13
3 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŽITÉ POSTUPY	13
3.1 Založení projektu.....	13
3.2 Webscraping pomocí BeautifulSoup.....	13
3.2.1 Webscraping a BeautifulSoup v projektu.....	14
3.3 Vzhled a stylování aplikace	15
3.4 Práce s CBS Sports.....	16

3.5	Uživatelské rozhraní	16
3.6	Automatizace a testování.....	17
3.7	Distribuce aplikace	17
3.8	Úvodní strana aplikace.....	18
4	VÝSLEDKY ŘEŠENÍ, VÝSTUPY, UŽIVATELSKÝ MANUÁL.....	19
4.1	Funkce aplikace	19
4.2	Splněné a nesplněné cíle	19
	ZÁVĚR	20
	SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ	21

ÚVOD

Každý sportovní fanoušek ocení možnost rychlého přístupu k aktuálním informacím o svých oblíbených sportech, nebo týmech. V dnešní době jsou sportovní data dostupná téměř okamžitě, ale ne vždy mohou být přehledné. Sport je významnou součástí dnešního života mnoha lidí. Sledují ho profesionální analytici, trenéři, sportovci a hlavně fanoušci.

Mým cílem bylo vytvoření terminálové aplikace se zobrazením zápasů a výsledků v co nejpřehlednější podobě. Aplikace by měla obsahovat výsledky odehraných zápasů a zobrazovat tabulky týmů. Dále by měla ukazovat různé zraněné hráče a tým, za který hrají. Všechny tyto informace by se měly vypisovat v co nejpřesnější tabulce, a to tak, aby šlo vyčíst co nejvíce informací. Tento přístup může být užitečný nejen pro fanoušky, ale i pro profesionály, kteří se potřebují dostat co nejrychleji k datům.

1 POČÍTAČOVÉ TERMINÁLY

1.1 Základní vysvětlení pojmu

Terminál je v informatice označení pro jednoduché elektronické, nebo elektro-mechanické zařízení sloužící pro komunikaci s počítačem. Terminál vytváří vzdálené uživatelské rozhraní (anglicky Human-Machine Interface, HMI), pomocí kterého uživatel počítač ovládá, spouští programy, pořizuje vstupy pro programy a počítač na něm zobrazuje výstupy.

1.2 Historie počítačových terminálů

1.2.1 Textové terminály s klávesnicí a monitorem – 1970-1990

- **Popis:** Zařízení umožňující textový vstup a výstup s vyšší úrovní standardizace
- **Funkčnost:** Možnost připojení k více počítačovým systémům přes sériové porty
- **Význam:** Vznik softwarových prostředí, jako byl Unix Shell, zjednodušil přenositelnost aplikací mezi různými platformami
- **Příklady:**
 1. VT52 (1975)
 2. Wyse 50 (1981)

1.2.2 Grafické terminály – 1980-1990

- **Popis:** Zařízení schopná zobrazovat grafiku i text

- **Vývoj:** Zavedení terminálů s vyšším rozlišením a možností zobrazování jednoduchých obrázků a grafů
- **Význam:** Položily základy moderních GUI (Graphical User Interfaces)
- **Příklady:**

1. X Terminals

1.2.3 Softwarové terminály (Terminálové emulátory) – 1990-současnost

- **Popis:** Software, který simuluje tradiční terminály na moderních počítačích
- **Vývoj:** Přejít z hardwarových terminálů na softwarové emulace. Možnost připojení k serverům přes síťové protokoly (např. SSH, Telnet)
- **Význam:** Softwarové terminály umožňují uživatelům pracovat vzdáleně s výkonnými servery a rozšířit schopnosti lokálních počítačů
- **Příklady:**

1. Xterm (1984)

2. PuTTY (1999)

3. GNOME Terminal, Konsole, iTerm2

1.2.4 Moderní virtuální terminály a webové terminály – 2000 - současnost

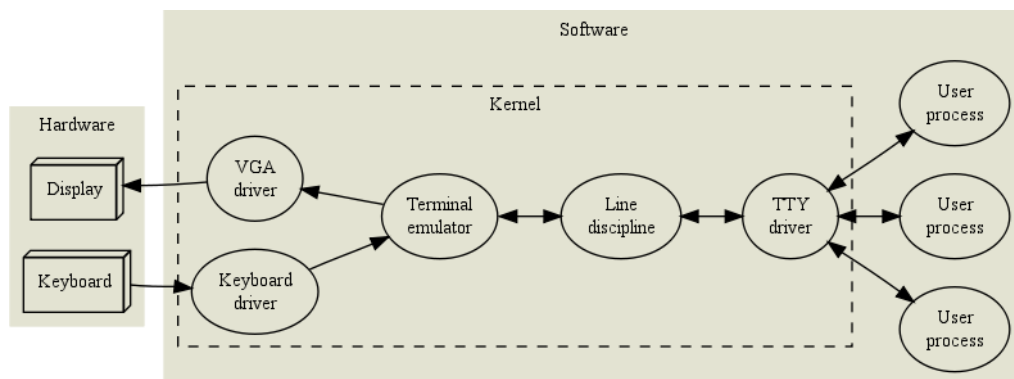
- **Popis:** Terminály běžící v cloudu nebo prostřednictvím webových prohlížečů
- **Vývoj:** Integrace s cloudovými službami a DevOps nástroji. Podpora jazykových serverů a automatické doplňování kódu
- **Příklady:**

1. AWS CloudShell

2. Google Cloud Shell

3. GitHub Codespaces

Historie terminálů ukazuje vývoj a interakci člověka s počítači, od mechanických zařízení přes textové a grafické terminály až po moderní softwarové a cloudové řešení. Tento vývoj významně přispěl k dnešnímu způsobu práce s počítači. Hlavně v oblastech, jako jsou programování, správa systémů a datová analýza.



Obrázek 1: Funkce Linuxové konzole (zdroj: root.cz)

1.3 Počáteční zkušenosti s terminály

Před příchodem na střední školu jsem se nikdy nějak zvlášť nezajímal o terminály a jak fungují. Mé první zkušenosti přišli v prvním ročníku na střední škole, kde jsem díky jednoduchým programům vyděl výstupy v terminálu různých aplikací. Poté mé zkušenosti s terminály rostly každým ročníkem na střední škole.

2 POUŽITÉ TECHNOLOGIE

2.1 Python

Python je moderní a univerzální programovací jazyk, který je známý svou čitelností a jednoduchostí. Používá se v mnoha aplikacích, včetně datové analýzy, webovém vývoji, strojovém učení a automatizaci. V tomto projektu sloužil Python jako základní jazyk pro veškerou logiku aplikace, práci s API a zpracování dat.

2.2 Textual

Je knihovna pro tvorbu uživatelských rozhraní v terminálu. Poskytuje nástroje pro návrh interaktivních a responzivních aplikací, co umožňuje snadné vytváření moderního prostředí přímo v terminálu. Díky Textual jsem mohl vytvořit přehledné a intuitivní menu aplikace, které je snadno ovladatelné pomocí klávesnice.

2.2.1 Použití Textual v mém projektu

V mé aplikaci jsem použil knihovnu textual ke strukturování a zobrazování dat zpracovaných webscrapingem v přehledném terminálovém uživatelském rozhraní.

2.2.1.1 Hlavní komponenty aplikace

1. SportsListView:

Tento komponent zobrazuje interaktivní seznam sportů, ze kterého si uživatel může vybrat. Je definováno pomocí Textual komponenty ListView a ListItem.

Klávesové zkratky:

j/k: Posun v seznamu nahoru/dolů

Enter: Výběr sportů

```
yield SportsListView(  
  ListItem(Label(':baseball: MLB'), name='mlb')  
  ListItem(Label(':basketball: NBA'), name='nba')  
  ListItem(Label(':football: NFL'), name='nfl')  
  ListItem(Label(':ice_hockey: NHL'), name='NHL')  
)
```

2. Sportscreen

Toto zobrazuje data vybraného sportu (rozpis zápasů, tabulky, zranění) a obsahuje různé kontejnery `TabbedContent` – což umožňuje přepínání mezi různými sekcemi (Rozpis, Tabulka, Zranění). Další je `SportsTableContainer` - Poskytuje posuvný kontejner pro zobrazení velkých tabulek. Reaktivní vlastnosti zajišťuje `sport_name`, který sleduje aktuálně vybraný sport a dynamicky mění obsah obrazovky.

```
class SportsScreen(Screen):  
    sport_name = reactive('sport', recompose=True)  
  
    def compose(self):  
        yield Header()  
        yield TabbedContent('Schedule', 'Standings', 'Injury',  
                             classes='bottom')
```

3. TabbedContent

Sekce jako "Schedule" (Rozpis), "Standings" (Tabulka) a "Injury" (Zranění) jsou organizovány pomocí záložek.

Každá záložka obsahuje specifický obsah a data z webscrapingu jsou zobrazená v tabulkách nebo jako seznamy.

```
with TabbedContent('Schedule', 'Standings', 'Injury', classes='bottom'):  
    yield Pretty(df_schedule)
```

2.3 JSON

Formát JSON (JavaScript Object Notation) je lehký a snadno čitelný formát pro výměnu dat. V projektu se používá pro přenos dat mezi CBS Sports a aplikací, což zajišťuje efektivní parsování a strukturování informací pro další zpracování.

2.4 CBS Sports

CBS Sports poskytuje aktuální data o zápasech, týmech a hráčích pro sporty. Tento zdroj dat umožňuje rychlé a přesné získávání informací, které aplikace zpracovává a zobrazuje uživateli. Zajišťuje pravidelné aktualizace a vysokou dostupnost dat.

2.5 PyInstaller

Je nástroj pro převod Python skriptů na spustitelné soubory pro různé operační systémy. Pomocí PyInstalleru byla aplikace zabalena do samostatného spustitelného souboru, který lze snadno distribuovat a spouštět bez nutnosti předchozí instalace Pythonu.

2.6 Style.tcss

Je stylový soubor používaný v aplikaci postavené na knihovně Textual. Tento soubor definuje vzhled uživatelského rozhraní aplikace v terminálu, podobně jako CSS ve webovém vývoji.

3 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŽITÉ POSTUPY

3.1 Založení projektu

Mezi první kroky bylo stažení si Pythonu. Dále bylo nastavení vývojového prostředí pro Python, včetně vytvoření virtuálního prostředí pomocí nástroje venv. Byly nainstalovány nezbytné knihovny uvedené v souboru requirements.txt, který obsahuje například knihovny Textual pro uživatelské rozhraní a requests pro komunikaci. Hlavní struktura aplikace byla navržena s důrazem na jednoduchost, pro případnou úpravu kódu. Pro distribuci aplikace na různé platformy byl využit nástroj PyInstaller, který umožnil převést Python skript na samostatný spustitelný soubor. Tento krok zajistil, že aplikaci mohou spouštět i uživatelé, kteří nemají Python nainstalovaný.

3.2 Webscraping pomocí BeautifulSoup

Webscraping

Webscraping je metoda automatizovaného získávání dat z webových stránek. V tomto projektu je využit pro zpracování HTML obsahu z webu CBS Sports. Tento přístup je užitečný v případech, kdy není k dispozici oficiální API pro přístup k datům nebo pokud je API omezené.

Knihovna BeautifulSoup

BeautifulSoup je knihovna pro Python, která umožňuje parsování HTML a XML dokumentů. Její hlavní výhody zahrnují jednoduchost použití a efektivní extrakci dat z HTML struktury. Funkci v mém projektu zastává parsování HTML stránky pomocí knihovny Requests. Mezi další funkce patří identifikování specifických HTML elementů obsahující požadovaná data, například tabulky a seznamy. Extrahuje data pro další zpracování v aplikaci.

3.2.1 Webscraping a BeautifulSoup v projektu

Tento projekt využívá webscraping k získání sportovních dat z webu CBS Sports. K tomu slouží knihovny Requests a BeautifulSoup.

Requests:

Slouží k odeslání http požadavků a stahování obsahu stránek ve formátu HTML.

```
url_schedule='https://www.cbssports.com/soccer/premier-league/schedule/'  
response = get(url_schedule)
```

Požadavek GET získá kompletní obsah HTML stránky, který je dále předán knihovně BeautifulSoup.

BeautifulSouop:

Parsuje HTML obsah a umožňuje identifikaci a extrakci specifických prvků, jako jsou tabulky, nadpisy a seznamy

Extrakce rozpisu zápasů-BeautifulSoup identifikuje data z HTML pomocí CSS selektorů

```
soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
dates = soup.find_all('h3', {'class': 'TableBase-title TableBase-title--large'})
dates_list = [d.text.strip() for d in dates]
```

Tento kód extrahuje seznam dat zápasů (např. "January 1, 2025").

Zpracování tabulek-tabulky s daty, jako je pořadí týmů, jsou extrahovány metodou `find_all`.

```
standings_table = soup.find('table', {'class': 'TableBase-table'})
```

Tato tabulka je následně převedena na Pandas DataFrame pro další manipulaci.

Pandas

Knihovna Pandas byla využita k manipulaci a čištění dat. Poskytuje jednoduché nástroje pro práci s tabulkovými daty, což je klíčové pro aplikaci zaměřenou na sportovní výsledky.

3.3 Vzhled a stylování aplikace

Pro tuto část jsem použil soubor `style.tcss`. Tato konfigurace umožňuje přizpůsobení jednotlivých částí aplikace, jako jsou tabulky, seznamy, nebo hlavičky a zlepšuje vizuální stránku aplikace v textovém prostředí.

Soubor `style.tcss` slouží pro responzivitu aplikace, aby se aplikace přizpůsobovala různým velikostem okna terminálu. Dále definuje styly jako jsou zarovnání, velikosti textů a případné zvýraznění.

```
Screen {
  align: center middle;
}

SportsScreen {
  align: center middle;
}

.top {
  height: 6;
```

```
width: 98;
}

#sportTitle {
width: 98;
text-align: center;
margin: 1 0 0 0;
}
```

Ukázka obsahu

3.4 Práce s CBS Sports

CBS Sports je hlavním zdrojem dat pro aplikaci. Tato komunikace probíhá následujícím způsobem:

Odesílání požadavků: Použitím knihovny requests jsou na odesílány HTTP GET požadavky, které obsahují parametry jako sport, tým nebo datum.

Zpracování odpovědí: Data ve formátu JSON jsou zpracována a ukládána do struktury vhodné pro zobrazení uživateli.

Oprava a ošetření chyb: Modul obsahuje mechanismy pro detekci a řešení chyb, jako je neplatný API klíč, problémy s připojením nebo neúplná data.

3.5 Uživatelské rozhraní

Knihovnu Textual jsem použil pro vytvoření moderního uživatelského rozhraní v terminálu. Mezi funkce tohoto uživatelského rozhraní patří:

Menu: Hlavní menu umožňuje uživateli snadnou navigaci mezi jednotlivými funkcemi aplikace, jako je filtrování dat nebo výběr konkrétního zápasu.

Tabulky: Data jsou zobrazována v přehledných tabulkách, které jsou formátovány pro přehledné čtení v terminálu.

Interaktivní prvky: Uživatel pomocí své klávesnice může vybírat položky v menu a měnit určité filtry

3.6 Automatizace a testování

Pro uživatele proces autentizace probíhá zcela standardně jako na všech jiných terminálových aplikacích. Proces pro testování byl automatizován, aby byly testy spuštěny při každé aktualizaci kódu.

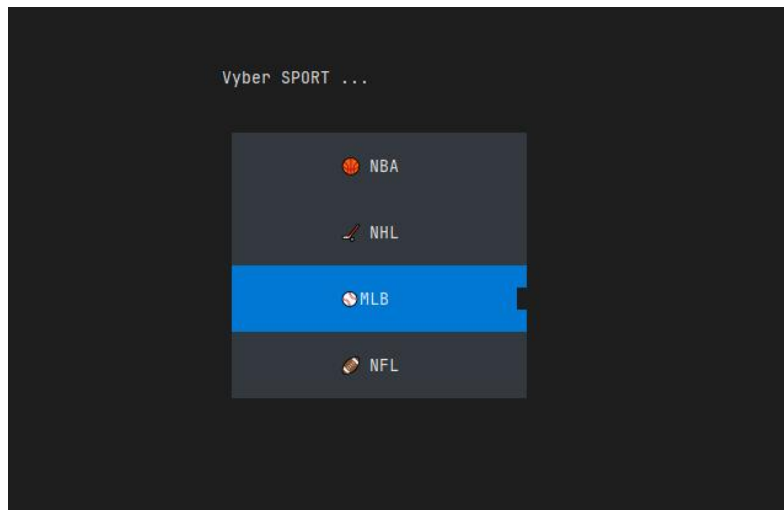
3.7 Distribuce aplikace

Většina dnešních aplikací umožňuje uživateli autentizaci nejen pomocí emailu, ale také rychlejší cestu, a sice pomocí účtu, jenž už mají u jiné aplikace. Dvě největší a nejčastěji používané aplikace k tomuto účelu jsou bezesporu Google a Facebook. Distribuce aplikace byla provedena pomocí PyInstaller, což je nástroj, který převádí Python skripty na spustitelné soubory nezávislé na operačním systému. Tento proces zahrnoval tyto kroky:

Generování spustitelných souborů: Hlavní soubor byl použit jako vstupní bod a PyInstaller vytvořil jednosouborové balíčky pro snadnou distribuci. Testování: Spustitelné soubory jsem testoval na operačních systémech Windows a Linux, aby byla zajištěna jejich funkčnost a kompatibilita. Optimalizace: Před distribucí jsem se snažil odstranit nepotřebné moduly a knihovny, aby byla velikost souboru co nejmenší. Distribuční balíček umožnil snadné použití aplikace i uživatelům, kteří nemají Python nainstalován, což zvýšilo její dostupnost.

3.8 Úvodní strana aplikace

Po distribuci aplikace je důležitá úvodní strana aplikace, která zobrazuje tabulku, ve které si bereme sport a aplikace poté udělá svoje.



Obrázek 2: Úvodní strana

4 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ, VÝSTUPY, UŽIVATELSKÝ MANUÁL

4.1 Funkce aplikace

Po spuštění aplikace je uživatel uveden do jednoduchého rozhraní vytvořeném pomocí knihovny Textual. Hlavní menu nabízí přehled dostupných funkcí, mezi které patří zobrazení aktuálních sportovních výsledků, tabulek týmů a informací o zraněných hráčích. Navigace mezi jednotlivými sekcemi aplikace je řešena pomocí klávesnice, což zajišťuje rychlou a pohodlnou obsluhu i pro uživatele s minimálními technickými znalostmi.

Uživatel může zvolit sport, který ho zajímá a v terminálu se mu zobrazí dostupné informace. Data jsou získávána v reálném čase prostřednictvím webové stránky CBS Sports, což zajišťuje jejich aktuálnost a spolehlivost. Každá sekce je optimalizována pro přehledné zobrazení v terminálu, včetně tabulek a seznamů.

4.2 Splněné a nesplněné cíle

Cílem bylo vytvořit terminálovou aplikaci a při jejím vytváření pochopit řadu principů a technologií. Většinu cílů jsem splnil a aplikace funguje. Kód však není napsán zcela optimálně a věřím, že by mohl být mnohem lepší a přehlednější. Do budoucna by se aplikace mohla dále rozvíjet, kde by mohlo být více údajů a sportů. Aplikaci je možno si nyní vyzkoušet pomocí naklonování mého GitHub repositáře a provedením několika příkazů, které jsou u repositáře připojeny.

ZÁVĚR

Cílem projektu bylo vytvoření terminálové aplikace, umožňující uživatelům sledovat výsledky různých sportů a informací o nich. Aplikace byla navržena tak, aby poskytovala přehledné zobrazení sportovních programů, tabulek a informací o zraněních hráčů ve sportech. Díky využití knihovny Textual pro tvorbu uživatelského rozhraní a CBS Sports jako zdroj dat, se podařilo vytvořit aplikaci s vysokou funkčností a přehledností.

Na pozadí aplikace nevyužívá databázový systém, což minimalizuje její složitost a umožňuje zpracovávat data přímo v reálném čase. Tato jednoduchost zajišťuje rychlou odezvu a aktuálnost informací bez potřeby jejich ukládání. Jednou z hlavních výhod aplikace je její jednoduché a intuitivní rozhraní, které umožňuje uživatelům snadno vyhledávat a filtrovat informace podle jejich preferencí. To z ní činí nástroj vhodný nejen pro běžné fanoušky sportu, ale i pro profesionály, kteří potřebují rychlý přístup k aktuálním datům. Budoucí vylepšení mohou zahrnovat integraci dalších sportů, pokročilejší funkce, jako je sledování statistik konkrétních hráčů, nebo možnost personalizace uživatelského prostředí. Díky svému modulárnímu návrhu může být aplikace snadno přizpůsobena a rozšířena pro další potřeby.

Aplikace je zálohovaná na GitHub adrese <https://github.com/Davidpeterek/IT4-projekt>.

SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

- [1] Bootstrap: The most popular HTML, CSS, and JavaScript framework for developing responsive, mobile first projects on the web. [online]. [cit. 2024-12-25]. Dostupné z: <https://getbootstrap.com/>
- [2] Google Developers [online]. [cit. 2024-12-25]. Dostupné z: <https://developers.google.com/>
- [3] Facebook for Developers [online]. [cit. 2024-12-25]. Dostupné z: <https://developers.facebook.com/>
- [4] W3Schools: Online Tutorials for Web Technologies [online]. W3Schools. [cit. 2024-12-25]. Dostupné z: <https://www.w3schools.com/>
- [5] CBS Sports: Access to real-time sports data [online]. CBS Sports. [cit. 2024-12-25]. Dostupné z: <https://www.cbssports.com/>
- [6] Python Programming Language: Official Documentation [online]. Python Software Foundation. [cit. 2024-12-26]. Dostupné z: <https://docs.python.org/>
- [7] Textual: Build Rich User Interfaces for Terminal Applications [online]. Textualize. [cit. 2024-12-26]. Dostupné z: <https://textual.textualize.io/>
- [8] Requests: Simple HTTP Library for Python [online]. [cit. 2024-12-26]. Dostupné z: <https://docs.python-requests.org/>
- [9] PyInstaller Documentation: Convert Python Applications into Standalone Executables [online]. PyInstaller Team. [cit. 2024-12-26]. Dostupné z: <https://pyinstaller.org/>
- [10] JSON (JavaScript Object Notation): Data Interchange Format Documentation [online]. JSON. [cit. 2024-12-26]. Dostupné z: <https://www.json.org/json-en.html>
- [11] Stack Overflow: Community-driven Q&A on Software Development [online]. Stack Exchange, Inc. [cit. 2024-12-26]. Dostupné z: <https://stackoverflow.com/>

- [12] Git Documentation: Distributed Version Control System [online]. Git. [cit. 2024-12-26]. Dostupné z: <https://git-scm.com/>